



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE QUÍMICA
QU-1101 QUÍMICA BÁSICA I
I EXAMEN PARCIAL
I SEMESTRE 2009

PUNTOS CORRECTOS		NOTA
INICIALES		
ELIMINADOS POR ANÁLISIS DE ÍTEMES		
FINAL		

Lunes 30 de marzo de 2009

12:30 p.m.

B

NOMBRE Corrección CARNÉ _____

PROFESOR(A) DEL CURSO _____ GRUPO _____

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

- El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en el 1. Fundamentos; 2 El Átomo; 3 Modelo Mecánico Cuántico y 4 Periodicidad y Propiedades Periódicas. Incluye Nomenclatura Inorgánica hasta sales.
-
- Consta de 4 hojas impresas por ambos lados. NO las despegue.
- Consta de 25 puntos, distribuidos en:

PARTE I:	ESCOGENCIA MÚLTIPLE	44 %	(11 PUNTOS)
PARTE II:	ESCOGENCIA ÚNICA	28 %	(07 PUNTOS)
PARTE III:	DESARROLLO	20 %	(05 PUNTOS)
PARTE III:	PROBLEMAS	8 %	(02 PUNTOS)
- Lea con atención y siga las instrucciones de cada parte ya que la calificación se hace con base en las instrucciones indicadas.**
- Detrás de esta portada y al final encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas y la Tabla Periódica de los Elementos según Gil Chaverri y la de IUPAC.
- Debe usar bolígrafo en sus respuestas. Si usa lápiz o corrector no puede reclamar la calificación.
- Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA (con todo el abecedario).
- Es totalmente prohibido el préstamo o intercambio de materiales durante el examen.
- Los teléfonos celulares y dispositivos afines estarán apagados y guardados. Durante el examen es totalmente prohibido accederlos.**
- Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
- Tiene 2 horas para resolverlo.
- La nota del examen se calculará: Número de puntos correctos/0,25.
- Este examen será sometido a un análisis de ítems por lo que la nota inicial puede variar.

I PARTE ESCOGENCIA MÚLTIPLE

Escriba F o V, según corresponda a Falso o Verdadero en todas las opciones. Cada pregunta vale 1 punto. Si necesita corregir, escriba una X sobre la letra incorrecta y escriba F o V a la izquierda del cuadro. La calificación es: cinco opciones buenas es 1 punto; cuatro opciones buenas es 0,75 punto; 3 opciones buenas es 0,50 punto y 2 ó 1 buena es 0 puntos. Valor total 11 puntos.

Con respecto a la clasificación de la materia se afirma correctamente que,

F	Cuando la materia presenta una sola fase es una sustancia pura
F	Es un compuesto cuando la materia está constituida por átomos enlazados y es pura
V	Es un elemento cuando todos sus átomos tienen igual número de protones
F	Es una mezcla homogénea si tiene proporciones definidas y composición variable.
V	Es una mezcla heterogénea cuando la materia tiene composición variable en toda su extensión

Sobre la energía y los sistemas se apunta correctamente que,

V	Todos los sistemas pueden transferir algún tipo de energía, excepto los aislados.
F	Cuando la energía de un sistema aumenta, la de los alrededores también lo hace
F	Un cilindro de gas de cocina posee gran cantidad de calor
F	Un sistema adiabático solo puede intercambiar energía en forma de calor
F	En un sistema cerrado solo puede variar la energía en forma de calor.

Para la siguiente expresión: $0,79 \times 10^2 \frac{\text{m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{x}^\circ\text{K}}{\text{L} \cdot \text{kJ} \cdot \text{s}}$ y según las reglas del SI se puede afirmar que:

F	la unidad de la temperatura se expresa correctamente
V	el kg puede ubicarse en cualquier lugar del numerador
F	una forma correcta de expresar la medición es $79 \text{ m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{K} / (\text{L} \cdot \text{kJ} \cdot \text{s})$
F	la magnitud está correcta
V	existen dos errores en el denominador

Con respecto al átomo y sus regiones se afirma correctamente que:

V	El número másico se calcula considerando únicamente las partículas que están en el núcleo.
V	En términos generales se dice que la periferia tiene muy poca masa comparada con el núcleo.
F	La región más densa del átomo es aquella que posee los electrones y los protones
V	Ambas regiones del átomo se presentan con cargas opuestas
V	La periferia del átomo es aquella que posee el mayor volumen

Con respecto al átomo se afirma correctamente que:

F	Si un átomo gana neutrones se convierte en un anión.
F	Su número másico es el número de protones más el número de electrones
V	Siempre tiene el mismo número de electrones y de protones
F	Al perder o ganar electrones se forman los isótopos
F	Son neutros debido a la presencia de neutrones

De acuerdo con el modelo mecánico cuántico se afirma correctamente que:

F	La ubicación de los electrones se da en órbitas cuantizadas.
V	Los orbitales son zonas de probabilidad definidas por tres números cuánticos.
V	Permite conocer la posición del electrón sin conocer su velocidad.
V	Los electrones en movimiento se comportan como onda y como partícula.
V	La función de onda Ψ^2 da la probabilidad de ubicar al electrón.

Con respecto del átomo se afirma correctamente que:

☐	F	Los subniveles s, p y d tienen la misma energía.
☐	V	El número cuántico “l” define la forma del orbital en el que se encuentran los electrones
☐	V	Entre mayor sea el número cuántico “n” más alejados estarán los electrones del núcleo.
☐	V	Siempre el electrón diferenciante podrá tener un spin de +1/2 ó -1/2.
☐	V	La orientación de los orbitales en el espacio está dada por el “m _l ”.

Según la organización de los elementos en la Tabla Periódica, es cierto que:

☐	V	El subnivel f, es característico de la configuración electrónica terminal de las tierras raras.
☐	F	Un elemento con una configuración $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^2$ pertenece a los representativos.
☐	F	El helio es un gas noble con electrones en el subnivel p.
☐	F	Los átomos están ordenados por su número de neutrones.
☐	V	Los alcalinotérreos son elementos que tienen el electrón diferenciante con un valor $\ell = 0$.

Considere la siguiente especie $^{32}_{16}\text{S}^{2-}$ se afirma correctamente que:

☐	V	su volumen es mayor respecto a la especie $^{32}_{16}\text{S}$ debido a que aumenta el apantallamiento
☐	V	la carga nuclear para la especie $^{40}_{18}\text{Ar}$ es mayor que para $^{32}_{16}\text{S}^{2-}$
☐	F	la carga nuclear de la especie $^{32}_{16}\text{S}^{2-}$ tiene un valor de 18.
☐	V	El efecto de pantalla en la especie $^{32}_{16}\text{S}^{2-}$ es mayor que en $^{32}_{16}\text{S}^{2+}$
☐	F	la carga nuclear efectiva para un electrón de 1s es debida a un protón.

Sobre las propiedades periódicas de los elementos se afirma correctamente que:

☐	F	En el enlace entre N y C, los electrones permanecen más cerca del C.
☐	V	Para un mismo elemento, el radio del catión es siempre menor que el radio del anión.
☐	F	Tiene mayor energía de ionización In^{1+} que el Sn^{2+}
☐	F	El Al^{3+} posee mayor radio iónico que el F^{1-}
☐	V	Un orden correcto de radio atómico es $\text{Te} < \text{Rb} < \text{Cs}$

Al considerar las propiedades periódicas se afirma correctamente que:

☐	v	Para el fósforo el número de oxidación 1+ se justifica al obtener la configuración estable $ns^1 np^3$
☐	v	Entre el Ca^{2+} y el S^{2-} el efecto de apantallamiento es el mismo pero no su carga nuclear efectiva.
☐	f	La carga nuclear efectiva en el grupo 3, aumenta del B al Tl.
☐	f	La tercera energía de ionización es siempre menor que la primera.
☐	f	La electronegatividad es la aceptación de un electrón.

II PARTE ESCOGENCIA ÚNICA

Marque con una equis X la respuesta correcta, solo debe marcar una opción por cada pregunta. Cada pregunta vale 0,5 punto. Si necesita corregir, escriba una + sobre la X incorrecta y escriba la X en la posición correcta. Valor total 7 puntos.

Los siguientes ejemplos:

Pintura de agua	Aire
-----------------	------

Son respectivamente

- ☐ Un compuesto y un elemento
- ☐ Una mezcla homogénea y un elemento
- ☐ Una mezcla homogénea y un compuesto
- ☒ mezclas homogéneas

Los siguientes ejemplos:

Un insecto	Lata de atún en el supermercado
------------	---------------------------------

Son respectivamente

- a. ☐ Sistemas cerrados
- b. ☒ Un sistema abierto y uno cerrado
- c. ☐ Un sistema aislado y uno abierto
- d. ☐ Un sistema cerrado y uno aislado

Si el área de una lámina es de 20,0 pies cuadrados, su equivalente de acuerdo con las reglas del SI es:

- a) ☒ 1,86 m² b) ☐ 6,10 m² c) ☐ 65,6 m² d) ☐ 215,2 m² e) ☐ 20,0 m²

Un conjunto de unidades básicas correcto es:

- a. ☐ km, kg, s, A
- b. ☐ Pa, kg, K, mol
- c. ☒ kg, cd, s, m
- d. ☐ A, cd, °C, m

El núcleo del átomo alberga partículas:

- a. ☐ livianas
- b. ☐ negativas
- c. ☒ compuestas
- d. ☐ sin carga

Sobre los átomos y su naturaleza es correcto que:

- a- ☐ Un átomo que pierde electrones se transforma en un ión de otro elemento.
- b- ☐ Si un átomo pierde neutrones, se convierte en un catión.
- c- ☐ Si un átomo gana protones se convierte en un ión del mismo elemento
- d- ☒ Aquel átomo que gane electrones será un anión del mismo elemento.

De acuerdo con el modelo mecánico cuántico se afirma correctamente que es

- a. ☐ Probabilístico porque el electrón se comporta solo como partícula.
- b. ☐ Nuclear porque tiene una zona de alto volumen vacío.
- c. ☒ Cuantizado porque la energía se emite y absorbe en “cuantos”.
- d. ☐ Dual porque es posible conocer la velocidad y la posición del electrón..

Considere la siguiente configuración electrónica $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10}$, se afirma correctamente que podría pertenecer:

- a. ☐ Solo a Ge²⁺
- b. ☒ A Zn y As³⁺
- c. ☐ Solo a Cu¹⁺
- d. ☐ A As³⁺ Cu¹⁺ Ge²⁺ y Zn

El electrón de mayor energía representado con los siguientes números cuánticos es:

- a. ☐ (3,1,0,+1/2)
- b. ☐ (3,2,-1,+1/2)
- c. ☐ (4,0,0,-1/2)
- d. ☒ (4,1,1,+1/2)

Es cierto sobre los grupos de la tabla periódica que:

- a- () Son 6 para los elementos representativos y 10 para los elementos en transición.
 b- (x) Los gases nobles tienen todos sus subniveles llenos.
 c- () Los alcalinos presentan un electrón de valencia en $\ell = 1$
 d- () Las triadas se presentan entre alcalinotérreos, halógenos y gases nobles.

Con respecto a la carga nuclear efectiva, la idea que mejor enmarca el concepto es:

- a. (x) depende del número de protones y la constante de apantallamiento
 b. () depende de la ubicación de los electrones externos en la tabla periódica
 c. () está definida por el número de neutrones, protones, electrones y el nivel de energía en que están.
 d. () siempre aumenta con el número atómico.

Cuál de los siguientes iones isoelectrónicos es el de mayor tamaño

- a. () Mn^{7+}
 b. (X) P^{3-}
 c. () S^{2-}
 d. () Sc^{3+}
 e. () Ti^{4+}

Respecto al radio iónico se afirma correctamente que:

- a. (X) el anión de un elemento, tiene mayor radio que el catión.
 b. () para un mismo elemento, al disminuir el número de oxidación, disminuye el radio.
 c. () especies con igual carga son isoelectrónicas y tienen igual radio.
 d. () en un mismo período el efecto de pantalla lo define.

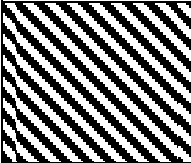
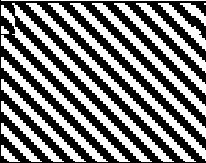
Para el ${}_{34}\text{Se}$ se puede justificar el siguiente número de oxidación:

- a (x) $6+$, si pierde dos electrones de $4s$ y cuatro electrones de $4p$.
 b () $1-$, si gana un electrón en $4p$ para adquirir una configuración estable.
 c () $5+$, si pierde todos sus electrones externos para adquirir una configuración estable.
 d () $3-$, si gana tres electrones en $4p$ para adquirir una configuración estable.

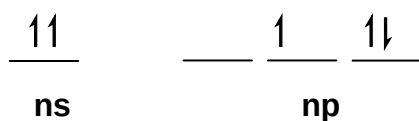
III PARTE DESARROLLO

Su respuesta debe incluir lo indicado en la pregunta y estar escrita en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 5 puntos.

Complete el siguiente cuadro. No escriba en los espacios sombreados (1 punto)

ESPECIE	NUMERO					CARGA
	ATOMICO	MASICO	PROTONES	NEUTRONES	ELECTRONES	
${}^{36}_{18}\text{Ar}$	<u>18</u>	<u>36</u>	18	18	<u>18</u>	0
	45	90		<u>45</u>	42	<u>3+</u>
${}^{75}_{33}\text{As}$	<u>33</u>		<u>33</u>	<u>42</u>	<u>33</u>	

Dado el siguiente diagrama orbital de un átomo:



Con base en el principio de construcción progresiva, la regla de Hund y el principio de exclusión de Pauli, explique si ese diagrama es correcto o no, si fuera incorrecto indicar cual o cuales reglas incumple y escribir el diagrama correcto. (1 pto)

Incumple Hund y Pauli.

Un diagrama correcto es:



o sino puede ser



Propuesta de calificación

0,30 decir pauli y 0,3 decir hund, se le bajará 0,25 si el estudiante indica que también incumple aufbau
0,4 el diagrama bueno

Para el fósforo (P) se proponen los números de oxidación 1-, 3+ y 5+.

Está usted de acuerdo Sí: _____ No: x _____

Justifique su respuesta utilizando las estructuras electrónicas estables.

(1 punto)

1- es $3s^2 3p^4$ por lo que no se justifica

3+ es $3s^2$ por lo que sí se justifica

5+ es $3s^0 3p^0$ por lo que sí justifica

Propuesta de calificación 0,33 cada número de oxidación.

Complete correctamente el siguiente cuadro. Dé los nombres de acuerdo con la nomenclatura Stock y clasifique cada especie como metal, no-metal, ion simple, ion compuesto, sal simple o sal compuesta. **No escriba en los cuadros oscuros** (2 puntos)

ESPECIE	NOMBRE	CARGA DE LA ESPECIE o NUMERO(S) DE OXIDACION	CLASIFICACION
Pt	platino	2+,4+	metal
PO_3^{3-}	Ión fosfito	3-	Ion compuesto
Hg	mercurio		metal
Li_2CO_3	carbonato de litio		Sal compuesta
Br	bromo	3+,5+,7+	No metal
HSO_4^{1-}	Ión sulfato ácido	1-	
$\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	Ion tiosulfato	2-	
CuCr_2O_7	Dicromato de cobre (II)		Sal compuesta
Sb_2S_5	Sulfuro de antimonio (V)		Sal simple

III PARTE PROBLEMAS

Debe aparecer todo el procedimiento y los cálculos usando factores de conversión y las unidades que le permitieron obtener el resultado. SOLO se calificará lo que aparezca en el espacio asignado. Valor total 2 puntos.

Si al mezclar dos disoluciones a 24°C ocurre una reacción química que produce un calentamiento de 48°F, determine la temperatura final de la mezcla en: °C K (1 pto)

Son tres pasos:

1 paso hacer el cambio de °F a °C 0,4 pts
La suma para encontrar Tfinal 0,3 pts

Pasar de °C a K 0,3 pts

Expresé la siguiente expresión en términos de unidades básicas del S.I. Considere la temperatura como un ΔT .
(1 punto)

$$4,38 \times 10^{-2} \frac{\text{cal N}^2 \text{h}}{\text{pie}^3 \text{ } ^\circ\text{F}}$$

Calificación 1/(número de pasos)

Se le resta 0,1 por resultado numérico malo y 0,1 por unidades malas